

Raport z projektu: Etap 3

Zastosowanie LLM do rekomendacji gier

Robert Suwarski, Dominik Sawicki, Mateusz Wojno, Rafał Duszyński

5 maja 2026

1 Cel użycia LLM

Głównym celem implementacji dużego modelu językowego (LLM) jest stworzenie inteligentnego systemu rekomendacji gier komputerowych. Model pełni funkcję interfejsu konwersacyjnego, który:

- Interpretuje intencje użytkownika zawarte w zapytaniu tekstowym (prompcie).
- Przetwarza surowe dane o grach z bazy utworzonej w poprzednim etapie.
- Formułuje spersonalizowane i uargumentowane odpowiedzi w języku naturalnym (polskim).

2 Wybrany model

W projekcie wykorzystano model **Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct**. Wybór ten podyktowany był optymalnym stosunkiem jakości generowanego tekstu do zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe. Model ten posiada 1,5 miliarda parametrów i jest zoptymalizowany pod kątem precyzyjnego wykonywania instrukcji (Instruction Tuning).

3 Podstawowe użycie modelu na danych z Etapu 2

W Etapie 2 pozyskano i przeanalizowano zbiór danych o grach ze platformy Steam (plik CSV). W bieżącym etapie zaimplementowano architekturę RAG (Retrieval-Augmented Generation), aby połączyć te statyczne dane z modelem generatywnym.

Najpierw, wykorzystując zbiór z Etapu 2, system wektoryzuje opisy gier za pomocą algorytmu TF-IDF. Kiedy użytkownik zadaje pytanie, algorytm znajduje 5 gier o największym podobieństwie kosinusowym. Następnie te wyselekcjonowane, surowe dane są dynamicznie wstrzykiwane do promptu dla modelu LLM.

Przykład i wyjaśnienie działania

Sytuacja startowa: Baza danych z Etapu 2 zawiera m.in. gry *Fallout 4* i *Wiedźmin 3* z ich surowymi parametrami (tagi, gatunek).

Zapytanie użytkownika: „Szukam strzelanki z elementami RPG w klimacie postapokalipsy”.

Mechanizm Etapu 3:

1. **Wyszukiwanie:** TF-IDF filtruje bazę z Etapu 2 i wyciąga rekordy najbardziej zbliżone do słów kluczowych zapytania (znajduje np. *Fallout 4*).
2. **Generowanie:** Parametry odnalezionej gry trafiają do modelu LLM.
3. **Wynik:** Model LLM czyta parametry i formułuje pełne zdanie: „Najlepszym wyborem będzie *Fallout 4*, ponieważ zgodnie z danymi łączy mechaniki FPS z klimatem postapokalipsy i RPG”.

Wyjaśnienie: Dzięki temu połączeniu LLM nie opiera się na własnej, często omylnej wiedzy (nie halucynuje), lecz operuje wyłącznie na zweryfikowanej bazie danych, którą przygotowano w Etapie 2.

4 Zasoby i ograniczenia

- **Optymalizacja:** Zastosowano typ danych `torch.bfloat16` oraz `device_map="auto"`, co pozwala na załadowanie modelu do pamięci konsumenckich kart graficznych.
- **Zasoby RAM:** Obliczanie i przechowywanie w pamięci macierzy TF-IDF dla 100 000 rekordów i 50 000 cech wymaga adekwatnej ilości pamięci operacyjnej podczas uruchamiania skryptu.
- **Ograniczenia kontekstu:** LLM jest ograniczony oknem kontekstowym, dlatego z bazy danych przekazywane jest jedynie Top-5 wyników. Jakość rekomendacji jest w 100% zależna od kompletności opisów gier zebranych w pliku CSV.

5 Analiza i interpretacja

Przejsie od analizy zbioru danych (Etap 2) do funkcjonalnej aplikacji (Etap 3) udowadnia skuteczność łączenia tradycyjnych metod uczenia maszynowego z nowoczesnymi modelami generatywnymi. Sam zbiór danych to tylko tabele, jednak dodanie wektoryzacji TF-IDF oraz modelu językowego pozwala użytkownikowi na naturalną interakcję z tymi danymi. System poprawnie interpretuje kontekst zapytania i dostarcza płynną odpowiedź.

6 Przykładowe uruchomienie aplikacji (Log z terminala)

Poniżej znajduje się zrzut logów z terminala podczas testowego uruchomienia aplikacji na zestawie 100 000 rekordów dla zapytania "city builder".

```
C:\Users\dasos\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe
C:\Users\dasos\PycharmProjects\Koloniaspecjalna\main.py
[transformers] 'torch_dtype' is deprecated! Use 'dtype' instead!
Loading weights: 100%|| 338/338 [00:00<00:00, 6982.11it/s]
Liczba wczytanych gier: 100000
Kolumny: ['AppID', 'Name', 'Release date', 'Estimated owners', ...]
Gotowe. Liczba opisów: 100000
```

Napisz, jakiej gry szukasz albo wpisz 'exit': city builder

Najbardziej podobne gry z CSV:

	Name	similarity
764550	Dec 19, 2017	0.507782
843780	May 27, 2018	0.473337
1540910	Feb 25, 2021	0.447548

Odpowiedź modelu:

1. Najlepszy tytuł gry to "May 27, 2018" ze Title: "City Builder".
Uzasadnienie: Ta gra jest znacznie bardziej orientowana na strategię...
2. Drugi najlepszy tytuł gry to "Sep 7, 2023" ze Title: "Square City Builder".
Uzasadnienie: Gra ta ma wrażliwe grafike i dynamikę gry...

Techniczna analiza działania i błędów w danych

1. Ostrzeżenia bibliotek: Komunikaty z biblioteki transformers (np. przestały parametr torch_dtype) mają charakter informacyjny i nie wpływają negatywnie na stabilność kodu.